

RELATÓRIO

José Eduardo Lara Luttner

Nathan Benjamim Kalic

Pedro de Vasconcelos Fulgencio Amorim

Samuel Fernandino Nogueira

Nuno Almeida Teixeira

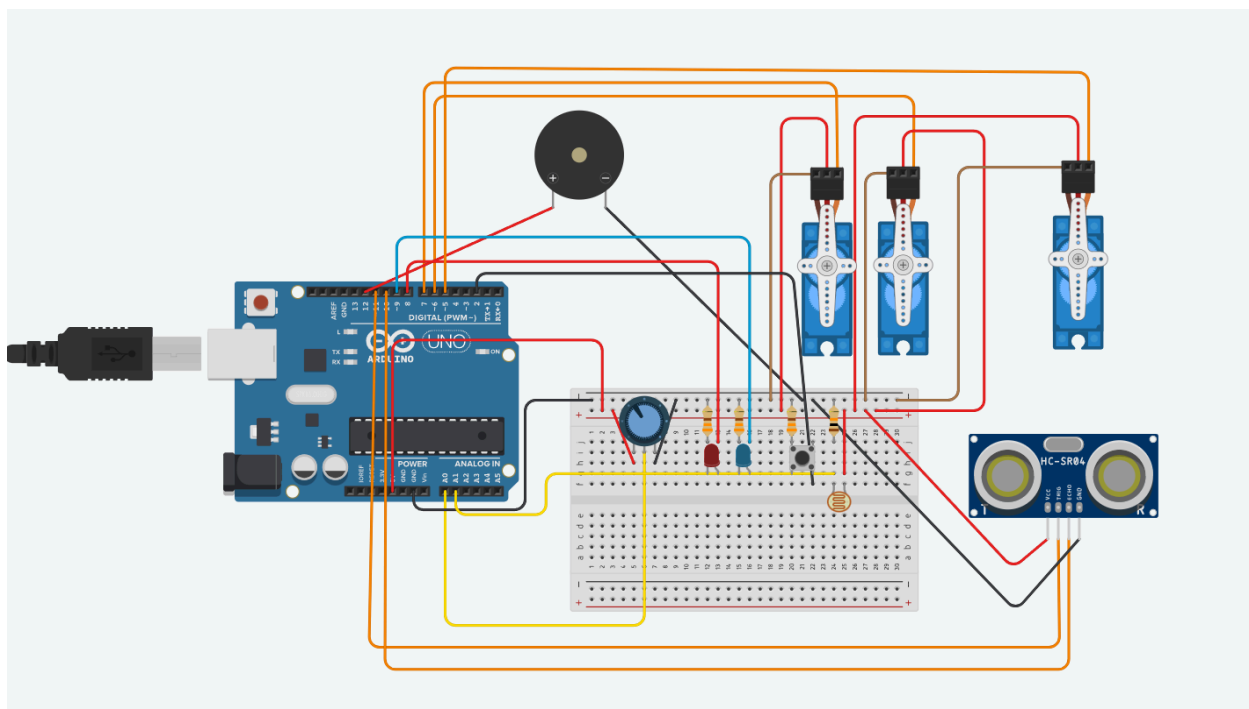
1. Introdução

Manter um aquário em funcionamento exige controlar o pH da água, acompanhar o nível do tanque e alimentar os peixes na hora certa. O nosso projeto automatiza essas três tarefas: monitora o pH e corrige sozinho quando ele sai da faixa ideal, verifica o nível da água e alimenta os peixes automaticamente à noite. Todo o projeto foi montado e simulado no Tinkercad e no arduino físico e se encaixa no tema de sustentabilidade por promover o uso consciente da água e o monitoramento ambiental.

2. Componentes Utilizados

Componente	Tipo	Finalidade
Potenciômetro	Analógico	Simula o sensor de pH (0 a 1023 convertido para a escala 0 a 14). Também é a entrada do usuário, permitindo ajustar a sensibilidade.
Sensor Ultrassônico	Digital	Verifica o nível da água antes da estabilização.
Fotorresistor	Analógico	Detecta a noite para acionar o alimentador automático.
LEDs	Saída	Vermelho indica água ácida, azul indica água básica.
Buzzer	Saída	Alerta sonoro quando o nível da água não está seguro e música da gamificação.
Micro servo	Saída	Válvulas do sistema: água com pH 7, comida dos peixes e esvaziamento parcial do tanque. 0° fechada, 90° aberta.

3. Montagem do Circuito



4. Funcionamento do Código

O código está modularizado. A cada loop, o sistema lê os três sensores e aplica o filtro de média móvel em todas as leituras. Se o pH estiver entre 6 e 8, as válvulas ficam fechadas e o “status” é informado pelo Monitor Serial. Fora dessa faixa, o sistema confere o nível da água pelo sensor de distância e, estando seguro, calcula por quanto tempo a válvula deve ficar aberta para levar o pH de volta a 7.0, usando um modelo com taxa constante de 0.233 unidades de pH por segundo. Os LEDs indicam o problema detectado. Já o alimentador é ativado uma única vez por noite, controlado por uma variável bool que só é liberada quando o dia volta.

Sensores geram ruído, e reagir a leituras isoladas poderia acionar válvulas sem necessidade na vida real. Por isso, uma função de média móvel, com vetor circular de 3 posições, foi aplicada nos três sensores. O sistema decide com base na média das últimas 3 leituras, o que diminui erros. O filtro é obrigatório para o ultrassônico (digital, resolução maior que 2 bits) e foi estendido aos analógicos para maior estabilidade.

A validação foi manual, simulando cada condição de alerta: girando o potenciômetro até o limite, conferimos os LEDs, mensagens do Serial e acionamento das válvulas; aproximando um objeto do sensor de distância, o buzzer apitou e o pH estabilizou. Testamos o fotorresistor e confirmamos que a comida é liberada uma única vez por ciclo de noite.

5. Comunicação via Bluetooth

Nosso grupo não conseguiu conectar o projeto do tinkercad no celular via bluetooth, mas como discutido durante a aula, o Monitor Serial cumpre o papel do celular, mostrando em tempo real as leituras de pH, luminosidade e o status do sistema.

6. Gamificação

Quando o pH é estabilizado com sucesso, o buzzer toca a música do Super Mario Bros, como uma fase concluída. Também tem um contador de acertos no Monitor Serial que funciona como pontuação, incentivando o usuário a manter a água sempre em boas condições.

7. Conclusão do grupo

O sistema cumpre o proposto e é viável: monitora e corrige o pH, protege o processo verificando o nível da água e alimenta os peixes sem intervenção humana. As limitações são a validação apenas em simulação, o potenciômetro como aproximação de um sensor de pH real e o modelo de correção simplificado com taxa constante. Como melhorias futuras, o grupo enxerga um aplicativo dedicado, o registro do histórico de pH e um modelo de correção ajustado com dados reais.